CIENCIA DE DATOS · SECCIÓN A · SEGUNDO SEMESTRE 2026

# HDT 7: Clustering y Reducción

*Asignada: martes 6 de octubre · Entrega: martes 13 de octubre, 23:59 · Hoja corta*

## Datos

Una cafetería con 420 clientes: su `gasto` mensual (Q), las `visitas` al mes, el `ticket` promedio y la `antiguedad` en meses. Sin etiquetas. El notebook genera los datos con semilla fija; las verificaciones son exactas.

**Esta hoja es corta a propósito**: cinco ejercicios, casi todo guiado. La prioridad de la semana es el **Proyecto 2** (entrega viernes 16). Aquí solo se practica el flujo completo de las sesiones 20 y 21 una vez, de punta a punta: escalar, agrupar, elegir $k$, perfilar con nombres, comprimir con PCA y dibujar el mapa.

## Instrucciones

- Completar las celdas marcadas con `# ¿Qué va aquí?` en `HDT7.ipynb`.
- Cada ejercicio incluye una verificación comentada: descomentar para comprobar.
- Entregar el notebook ejecutado de arriba a abajo (Restart & Run All). Un notebook que no corre completo pierde 0.5 pts.
- Trabajo individual, a más tardar el **martes 13 de octubre, 23:59**.
- Dependencias: `numpy`, `pandas`, `matplotlib`, `scikit-learn`.
- AI: resolver sin AI. Si se usó para entender un concepto, anotarlo en la bitácora del final (no penaliza).

## Ejercicios y puntos (total: 2.0)

| | Ejercicio | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Escalar y agrupar: k-Means con $k = 3$ sobre las cuatro columnas | 0.40 |
| 2 | El codo: la suma de distancias para $k$ de 1 a 6 | 0.40 |
| 3 | El perfil por grupo, un nombre de negocio para cada uno, y la columna plana | 0.40 |
| 4 | PCA: de cuatro columnas a dos, ¿cuánta variación se conserva? | 0.50 |
| 5 | El mapa: los 420 clientes en dos dimensiones, coloreados por grupo | 0.30 |

Veritas · Libertas · Jvstitia